

Fenix FEM

Plataforma de Análisis por Elementos Finitos en Python

Manual de Usuario y Guía de Referencia

Documentación Oficial y Arquitectura del Sistema

Versión 2.0

Autor: Jaime Retama Velasco

Facultad de Estudios Superiores Aragón
Universidad Nacional Autónoma de México

13 de mayo de 2026

Índice general

Resumen Ejecutivo	ii
1. Introducción y Configuración del Entorno	1
1.1. Filosofía del Proyecto	1
1.1.1. Modelo <i>Data-Driven</i>	1
1.2. Requisitos del Sistema	1
1.2.1. Dependencias	1
1.3. Herramientas Externas Recomendadas	2
1.4. Ejecución de un Análisis	2
2. Arquitectura del Programa	3
2.1. Separación Elemento $\leftrightarrow$ Material	3
2.2. Auto-Registro de Componentes	3
2.3. Validación Temprana del Input	4
3. Archivo de Entrada YAML	5
3.1. Geometría: <code>nodes</code> y <code>elements</code>	5
3.2. Importación de Malla Gmsh: <code>mesh</code>	6
3.2.1. Mapeo Avanzado: <code>mesh_physical_groups</code>	6
3.3. Materiales	6
3.4. Condiciones de Frontera	7
3.4.1. Por nodo: <code>boundary_conditions_by_node</code>	7
3.4.2. Por coordenada: <code>boundary_conditions_by_coord</code>	7
3.4.3. Por grupo físico: <code>boundary_conditions_by_group</code>	7
3.4.4. Restricciones multipunto (MPC): <code>linear_constraints</code>	7
3.5. Cargas Puntuales	8
3.6. Fuerzas de Cuerpo	8
3.7. Solver	9
3.7.1. Bloque <code>convergence</code>	9
3.8. Salida: <code>output</code>	10
4. Catálogo de Elementos Finitos	11
4.1. Elementos 1D	11
4.1.1. Armaduras: <code>Truss2D</code> / <code>Truss2DCorot</code> / <code>Truss3D</code> / <code>Truss3DCorot</code>	11
4.1.2. Cables: <code>Cable2DCorot</code> / <code>Cable3DCorot</code>	12

4.1.3.	Marcos 2D: <code>Frame2DEuler</code> / <code>Frame2DTimoshenko</code> / <code>Frame2DEulerCorot</code>	12
4.1.4.	Marco 3D: <code>Frame3D</code>	13
4.2.	Elementos 2D	14
4.2.1.	Cuadrilátero Bilineal: <code>Quad4</code>	14
4.2.2.	Triángulo de Deformación Constante: <code>Tri3</code>	14
5.	Catálogo de Modelos Constitutivos	15
5.1.	Elasticidad Lineal	15
5.1.1.	<code>Elastic1D</code> — elasticidad lineal axial	15
5.1.2.	<code>Elastic2D</code> — elasticidad lineal isótropa 2D	15
5.2.	Plasticidad	15
5.2.1.	<code>Elastoplastic1D</code> — plasticidad J2 axial con endurecimiento isótropo	15
5.2.2.	<code>VonMises2D</code> — plasticidad J2 plana con endurecimiento isótropo	16
5.3.	Daño Mecánico	16
5.3.1.	<code>IsotropicDamage1D</code> — daño isótropo 1D con softening exponencial	16
5.3.2.	<code>IsotropicDamage2D</code> — daño isótropo 2D	17
5.4.	Elasticidad Unilateral (Cable)	17
5.4.1.	<code>CableMaterial1D</code> — cable lineal en tensión, nulo en compresión	17
6.	Esquemas de Solución	19
6.1.	<code>LinearSolver</code> — solución directa lineal	19
6.2.	<code>NonlinearSolver</code> — Newton-Raphson incremental con paso adaptativo	19
6.3.	<code>ArcLengthSolver</code> — longitud de arco cilíndrico (Crisfield)	20
7.	Post-Procesamiento y Visualización	21
7.1.	Formato VTU (VTK XML)	21
7.1.1.	Datos Nodales (<i>Point Data</i>)	21
7.1.2.	Datos de Elemento (<i>Cell Data</i>)	21
7.2.	Animación con Archivo PVD	21
7.3.	Salida en Texto Plano (Estilo FEAP)	21
7.4.	Workflow ParaView	22
8.	Ejemplos Completos	23
8.1.	Marco 2D — Viga en Voladizo	23
8.2.	Placa Continua con Plasticidad J2 (Gmsh)	24
8.3.	Cable Pretensado en Régimen Corotacional	25
9.	Uso Avanzado: API Programática	27
9.1.	Patrón Fachada	27
10.	Diagnóstico de Problemas	29

Resumen Ejecutivo

Fenix FEM es un programa de elementos finitos en aproximación de desplazamientos, escrito en Python, dirigido a la investigación en mecánica de sólidos y al análisis estructural. Cubre problemas mecánicos en régimen lineal y no lineal — tanto material (plasticidad, daño, elasticidad unilateral) como geométrico (formulaciones corotacionales) — y está pensado para crecer en el tiempo incorporando nuevos elementos, materiales y métodos de solución sin reescribir el núcleo del programa.

El catálogo actual incluye:

- **10 elementos finitos 1D** en el plano y en el espacio: armaduras, cables y marcos en variantes lineales y corotacionales.
- **2 elementos finitos 2D** continuos: cuadrilátero bilineal **Quad4** y triángulo lineal **Tri3**.
- **7 modelos constitutivos**: elasticidad lineal 1D y 2D, plasticidad J2 1D y 2D, daño isótropo 1D y 2D, y elasticidad unilateral para cables.
- **3 esquemas de solución**: solver lineal directo, Newton-Raphson incremental con paso adaptativo, y longitud de arco cilíndrico de Crisfield para snap-through y snap-back.

La interacción del usuario con el motor se realiza mediante un único **archivo de entrada YAML** que describe geometría, materiales, condiciones de frontera, cargas y configuración del solver. La salida se exporta en formato `.vtu` (VTK XML) para post-procesamiento en *ParaView*, y opcionalmente en texto plano estilo FEAP.

Este manual documenta el uso del programa — sintaxis del archivo YAML, catálogos de componentes y workflow de ejecución. Para detalles internos sobre arquitectura, formulaciones físicas y workflow de extensión por desarrollo asistido por IA, consulte la documentación interna del repositorio (`docs/`, `Reglas.md`).

Capítulo 1

Introducción y Configuración del Entorno

1.1 Filosofía del Proyecto

Fenix FEM nace como herramienta de investigación en mecánica del medio continuo y análisis no lineal de estructuras. Su diseño persigue dos objetivos simultáneos:

1. **Rigor numérico y físico.** Cada formulación incorporada está validada contra solución analítica o benchmark establecido. La separación estricta **Elemento** $\leftrightarrow$ **Material** permite combinar cualquier cinemática con cualquier ley constitutiva siempre que sus protocolos sean compatibles.
2. **Crecimiento sin fricción.** La arquitectura está optimizada para que añadir un elemento, material o solver nuevo sea barato. Auto-registro vía decoradores, contratos declarativos (**STRAIN_DIM**, **DOF_NAMES**) y validación temprana del input son los mecanismos centrales.

1.1.1 Modelo *Data-Driven*

Toda la orquestación de un análisis se concentra en un archivo `.yaml` legible por humanos. El usuario no necesita escribir código Python para definir un modelo; la API programática queda reservada para casos avanzados (optimización paramétrica, mallas generadas proceduralmente, acoplamiento con otros sistemas).

1.2 Requisitos del Sistema

Fenix FEM se ejecuta sobre Python 3.8 o superior en Windows, Linux y macOS sin compilación nativa.

1.2.1 Dependencias

```
pip install numpy scipy pyyaml meshio numba
```

- **numpy** / **scipy**: álgebra lineal densa y dispersa; **spsolve** sobre matrices CSR.
- **pyyaml**: análisis sintáctico del archivo de entrada.
- **meshio**: importación de mallas Gmsh y exportación a VTK.
- **numba**: compilación JIT de los kernels críticos en elementos 2D y plasticidad.

1.3 Herramientas Externas Recomendadas

- **Gmsh**: generador de mallas; produce archivos `.msh` consumibles directamente desde el YAML.
- **ParaView**: visualización interactiva de los archivos `.vtu` generados.

1.4 Ejecución de un Análisis

El runner principal vive en `examples/ejecutar_yaml.py`. Para ejecutar un modelo:

```
python examples/ejecutar_yaml.py ruta/al/modelo.yaml
```

El script carga el YAML, valida su contenido (acumulando *todos* los errores en una sola pasada antes de abortar), construye el dominio, ensambla el solver pedido, ejecuta el análisis y exporta los resultados según el bloque `output`.

Capítulo 2

Arquitectura del Programa

2.1 Separación Elemento $\leftrightarrow$ Material

Cada elemento finito declara dos contratos sobre el material que acepta:

- **STRAIN_DIM**: dimensión Voigt de la deformación que entrega al material. 1 para elementos axiales (truss, cable, marcos — la fibra centroidal); 3 para 2D ($[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$); 6 para 3D continuo (no implementado todavía).
- **DOF_NAMES**: lista de grados de libertad por nodo. Por ejemplo, `['ux', 'uy', 'rz']` para un marco 2D.

El protocolo del material es uniforme:

```
sigma, E_tangent, new_state = material.compute_state(epsilon, state_vars)
```

donde `epsilon` tiene dimensión **STRAIN_DIM**, `sigma` es el esfuerzo en la misma representación, `E_tangent` es la matriz tangente consistente y `state_vars` encapsula las variables internas (deformación plástica, daño acumulado, etc.).

Un material declara igualmente su **STRAIN_DIM**; el dominio rechaza al construir cualquier emparejamiento incompatible.

2.2 Auto-Registro de Componentes

Elementos, materiales y solvers se registran automáticamente al arrancar el programa mediante decoradores:

```
@ElementRegistry.register
class Truss2D(Element):
    DOF_NAMES = ['ux', 'uy']
    STRAIN_DIM = 1
    ...
```

Esto permite que el archivo YAML los referencie por nombre (`type: Truss2D`) sin que el usuario tenga que importar nada manualmente. El módulo `fenix.autodiscover` recorre los paquetes `elements/`, `materials/` y `math/solvers.py` en la primera importación y puebla los registries.

2.3 Validación Temprana del Input

El parser YAML acumula todos los errores detectados en una sola pasada (no aborta al primero) y los presenta juntos. Comprueba:

- Ausencia de bloques obligatorios (`nodes`, `materials`, `elements`, `solver`).
- IDs duplicados de nodo, material o elemento.
- Referencias a materiales o nodos inexistentes desde `elements` y `boundary_conditions`.
- Tipos de elemento, material y solver no registrados.
- **Parámetros no aceptados por el constructor del elemento.** Si un elemento define `A` e `I` como parámetros, escribir `large_strains: true` en su entrada YAML produce un error explícito que indica los parámetros válidos para ese tipo.

Capítulo 3

Archivo de Entrada YAML

La interacción exclusiva con el motor de Fenix FEM se realiza mediante el archivo de entrada `.yaml`. Un archivo válido contiene los bloques siguientes (algunos opcionales según el caso de uso):

- `nodes` o `mesh` — geometría.
- `materials` — catálogo de leyes constitutivas instanciadas.
- `elements` — conectividad (omisible si se importa malla Gmsh).
- `boundary_conditions_by_node` / `_by_coord` / `_by_group` — restricciones de Dirichlet.
- `point_loads_by_node` / `_by_coord` / `_by_group` — cargas de Neumann puntuales.
- `solver` — tipo de solver y sus parámetros.
- `output` — frecuencia y formato de exportación de resultados.

3.1 Geometría: nodes y elements

Para modelos pequeños o estructuras reticulares (armaduras, marcos, cables), la geometría se escribe directamente en el YAML:

```
nodes:
- {id: 1, coords: [0.0, 0.0]}
- {id: 2, coords: [2.0, 0.0]}
- {id: 3, coords: [4.0, 0.0]}

elements:
- id: 1
  type: Frame2DEuler
  material: 1
  nodes: [1, 2]
  A: 0.01
  I: 8.33e-6
```

Las coordenadas pueden ser de 2 o 3 componentes; los elementos 1D 3D (Truss3D, Cable3DCorot, Frame3D) requieren las tres.

3.2 Importación de Malla Gmsh: mesh

Para problemas continuos 2D, se sustituye el bloque `nodes/elements` por una referencia al archivo `.msh`:

```
mesh: "geometria_placa.msh"
mesh_material: 1
mesh_thickness: 0.1
mesh_quadrature: "2x2"
```

Parámetro	Descripción
mesh	Ruta al archivo <code>.msh</code> de Gmsh, relativa al YAML.
mesh_material	ID del material por defecto que se asocia a toda la malla.
mesh_thickness	Espesor por defecto (estado plano 2D).
mesh_quadrature	Regla de Gauss: "2x2" (completa, recomendada) o "1x1" (reducida; produce <i>hourglassing</i>).

Tabla 3.1: Parámetros del bloque `mesh`.

3.2.1 Mapeo Avanzado: mesh_physical_groups

Si la geometría tiene zonas con materiales o espesores distintos definidos como *Physical Groups* en Gmsh, se mapean explícitamente:

```
mesh_physical_groups:
  "Zona_Hormigon":
    material: 1
    thickness: 0.20
    quadrature: "2x2"
  "Zona_Acero":
    material: 2
    thickness: 0.05
```

3.3 Materiales

Cada material se declara con un `id` único y un `type` registrado en el catálogo:

```
materials:
- id: 1
  type: Elastic1D
  E: 200.0e9
- id: 2
  type: VonMises2D
  E: 210.0e9
  nu: 0.3
  sigma_y: 250.0e6
  H: 2.0e9
```

```
hypothesis: plane_strain
```

Los parámetros aceptados dependen del material; consulte el Capítulo 5 para el catálogo completo.

3.4 Condiciones de Frontera

Fenix FEM ofrece tres mecanismos para imponer restricciones cinemáticas (Dirichlet), elegibles según la facilidad operativa:

3.4.1 Por nodo: `boundary_conditions_by_node`

```
boundary_conditions_by_node:
- {node_id: 1, ux: 0.0, uy: 0.0, rz: 0.0}
- {node_id: 4, ux: 0.0, uy: 0.0}
```

3.4.2 Por coordenada: `boundary_conditions_by_coord`

Escanea todos los nodos y aplica la restricción a aquellos cuya coordenada coincide (dentro de `tol`):

```
boundary_conditions_by_coord:
x_min: {ux: 0.0, uy: 0.0, tol: 1.0e-5}      # empotrar lado izquierdo
rodillos: {coord: 'y', val: 10.0, uy: 0.0, tol: 1.0e-4}
```

Las claves predefinidas `x_min`, `x_max`, `y_min`, `y_max` usan los extremos detectados automáticamente del dominio.

3.4.3 Por grupo físico: `boundary_conditions_by_group`

Aplica restricciones a todos los nodos de un *Physical Group* de Gmsh:

```
boundary_conditions_by_group:
"Borde_Empotrado": {ux: 0.0, uy: 0.0}
```

3.4.4 Restricciones multipunto (MPC): `linear_constraints`

Para apoyos en plano oblicuo, periodicidad de celda unitaria, uniones rígidas master-slave y simetrías no alineadas con los ejes globales, Fenix FEM admite restricciones afines lineales de la forma $u_s = g_s + \sum_i \alpha_{si} u_{m_i}$ (ADR 0004 fase 2). Se declaran en el bloque `linear_constraints`:

```
linear_constraints:
# Apoyo a 45 grados en el nodo 4: u_y = u_x.
- slave: {node: 4, dof: uy}
  masters:
    - {node: 4, dof: ux}
  coefficients: [1.0]
```

```
# Periodicidad: u_x del nodo 7 igual al del nodo 3.
- slave: {node: 7, dof: ux}
  masters:
    - {node: 3, dof: ux}
  coefficients: [1.0]

# Union rigida: u_x del satellite N9 sigue al maestro N5 con offset r_y
# =0.5.
- slave: {node: 9, dof: ux}
  masters:
    - {node: 5, dof: ux}
    - {node: 5, dof: rz}
  coefficients: [1.0, -0.5]
  g: 0.0
```

Las restricciones se imponen por eliminación directa (no por penalización), de modo que la imposición es exacta a redondeo y preserva la simetría y la positividad definida del sistema. Las cadenas master-slave se resuelven automáticamente por cierre transitivo; los ciclos y las redeclaraciones inconsistentes se detectan en construcción y abortan el análisis con un mensaje específico.

3.5 Cargas Puntuales

Misma estructura que las condiciones de frontera, en bloques `point_loads_by_node`, `point_loads_by_coord` y `point_loads_by_group`. Los valores son fuerzas nodales (en las unidades del modelo, típicamente Newtons):

```
point_loads_by_node:
- {node_id: 3, uy: -15000.0}

point_loads_by_group:
  "Borde_Carga": {ux: 1500000.0}
```

3.6 Fuerzas de Cuerpo

Fuerza por unidad de volumen aplicada uniformemente a todos los elementos del modelo. El caso de uso típico es el peso propio:

```
body_force: [0.0, -78.5e3] # 2D: bx, by en N/m^3 (acero)
```

o, para problemas 3D:

```
body_force: [0.0, 0.0, -78.5e3] # 3D: bx, by, bz en N/m^3 (acero)
```

Cómo se aplica. Cada elemento que declare el método `compute_body_load` (todos los elementos del catálogo lo hacen hoy: armaduras, cables, marcos 2D/3D y sólidos 2D) integra $\int \mathbf{N}^T \mathbf{b} A dx$ y acumula el resultado en el vector global de fuerzas. Para vigas Hermite cúbicas la fórmula consistente incluye fuerza nodal $qL/2$ y momento $\pm qL^2/12$; para barras axiales el reparto es mitad-mitad.

Padding 2D↔3D. Si el modelo mezcla elementos 2D y 3D, declarar `body_force` con tres componentes; el ensamblador pasa el slice apropiado (`b[:2]` o `b[:3]`) a cada elemento según la dimensionalidad declarada por su `DOF_NAMES`.

Limitaciones del cableado actual: `body_force` es un único vector global aplicado a todo el modelo. Para densidades distintas por material/grupo se requiere una extensión del esquema (pendiente de uso real que lo justifique).

3.7 Solver

```

solver:
  type: NonlinearSolver
  num_steps: 20
  max_iter: 15
  adaptive: true
  convergence:
    rtol_force: 1.0e-5
    rtol_disp: 1.0e-5

```

Los solvers disponibles y sus parámetros se documentan en el Capítulo 6.

3.7.1 Bloque convergence

Los solvers no lineales (`NonlinearSolver`, `ArcLengthSolver`) aceptan un bloque `convergence` que configura el criterio de parada de las iteraciones de Newton. La política sigue el patrón estándar de tolerancias mixtas absoluta + relativa, separado por dos criterios físicos: *fuerza* (residuo de equilibrio) y *desplazamiento* (incremento del iterado). La forma exacta de la comparación es:

```

||R[libres]|| <= atol_force + rtol_force * max(||F_ext||, ||F_int||)
||dU||        <= atol_disp  + rtol_disp  * ||U||

```

Ambos criterios deben cumplirse **simultáneamente** (semántica AND) para dar el paso por convergido.

Parámetros disponibles (todos opcionales, con defaults razonables):

- `rtol_force` (default 1.0e-5): tolerancia relativa del residuo de fuerza. Es el parámetro que normalmente ajustarás: bajarlo a 1.0e-7 para análisis de precisión, subirlo a 1.0e-3 para exploración rápida.
- `rtol_disp` (default 1.0e-5): tolerancia relativa de la corrección de desplazamiento. En problemas casi-rígidos puede afinarse independientemente del de fuerza.
- `atol_force_factor` (default 1.0e-9): factor adimensional que define el piso absoluto de fuerza. La tolerancia absoluta efectiva se autoderiva como `atol_force_factor · escala_inicial`, donde la escala se calcula en el primer ensamblaje. Solo conviene ajustarlo si el análisis tiene tramos donde la carga característica colapsa transitoriamente y aparece falsa no-convergencia.

- `atol_disp_factor` (default 1.0e-9): análogo para desplazamiento.

Por qué los `atol` se autoderivan. El término absoluto vive en las unidades del problema (newtons para fuerza, metros para desplazamiento). Codificarlo como constante global obligaría a ajustarlo al cambiar de unidades (N/m, kN/mm, MPa/mm...). En su lugar, Fenix calcula la escala característica del problema en el primer ensamblaje y multiplica por el factor adimensional. El resultado: **el mismo análisis planteado en distintos sistemas de unidades converge en el mismo número de iteraciones hasta paridad de bits**, sin tocar las tolerancias. La justificación arquitectural está en el ADR 0007.

Cuándo afinar. Para la inmensa mayoría de análisis los defaults son suficientes. Considera ajustar:

- `rtol_force` y `rtol_disp` más estrictos cuando publiques resultados o compares contra solución analítica (1.0e-7 a 1.0e-9).
- `rtol_disp` más laxo que `rtol_force` en problemas casi-rígidos donde el incremento de desplazamiento es naturalmente pequeño y baja muy rápido, dejando que el criterio de fuerza domine.
- Los factores `atol_*` prácticamente nunca; solo si encuentras un análisis específico donde la escala colapsa y los logs muestran iteraciones oscilando cerca del umbral.

Nota sobre el solver algebraico interno. El sistema lineal $\mathbf{K} \delta \mathbf{U} = \mathbf{R}$ que aparece dentro de cada iteración se resuelve con un backend algebraico (Cholesky, LU...) seleccionado *automáticamente* según las propiedades de $\mathbf{K}$. Esta elección **no** es decisión de modelado y no requiere configuración. Si por motivos de diagnóstico necesitas forzar un backend específico, consulta el capítulo *Anexos técnicos — Capa algebraica* del Manual de Referencia.

3.8 Salida: output

Configura qué se exporta y cuándo:

```
output:
  file_name: "resultados_placa"
  pre_process: {export: true}      # exporta el modelo sin deformar (paso
    0)
  results:
    frequency: "all_steps"        # "last_step" o "all_steps"
    nodal_results: ["Displacements"]
    element_results: ["Von_Mises", "Internal_State", "Sigma_XX"]
  text_export:                    # opcional: salida estilo FEAP en .txt
    export: true
    nodes: all
    elements: all
```

Nota

Cuando `frequency: "all_steps"` y el solver es no lineal, se genera un archivo `.vtu` por paso convergido más un archivo maestro `.pvd` que ParaView interpreta como animación.

Capítulo 4

Catálogo de Elementos Finitos

El motor expone dos familias de elementos: **1D** (estructuras reticulares: armaduras, cables, marcos) y **2D** (continuo plano: cuadrilátero y triángulo). Todos se referencian desde el YAML por su nombre exacto en `type`:

4.1 Elementos 1D

4.1.1 Armaduras: `Truss2D` / `Truss2DCorot` / `Truss3D` / `Truss3DCorot`

Barra biarticulada que transmite exclusivamente esfuerzo axial. Cuatro variantes según dimensión y régimen geométrico:

Elemento	DOFs/nodo	Dimensión	Régimen geom.	Uso
Truss2D	ux, uy	2D	lineal	cargas pequeñas, rotaciones pequeñas
Truss2DCorot	ux, uy	2D	corotacional	grandes desplazamientos y rotaciones planas
Truss3D	ux, uy, uz	3D	lineal	armaduras espaciales en régimen lineal
Truss3DCorot	ux, uy, uz	3D	corotacional	grandes rotaciones en el espacio

Tabla 4.1: Familia de armaduras.

Parámetros: A (área de la sección transversal). Convención de signos: $\sigma > 0 \Leftrightarrow \varepsilon > 0$ (elongación).

Régimen de validez: $|\varepsilon| \lesssim 10^{-2}$. Las variantes `Corot` aceptan rotaciones de cualquier magnitud entre commits; las versiones lineales asumen rotaciones pequeñas.

```
elements:
- id: 1
  type: Truss2DCorot
  material: 1
```

```
nodes: [1, 2]
A: 0.0005
```

4.1.2 Cables: Cable2DCorot / Cable3DCorot

Elemento 1D que transmite *únicamente* esfuerzo de tensión (no resiste compresión). La unilateralidad la aporta el material (típicamente `CableMaterial1D`, ver Capítulo 5); el elemento implementa la cinemática corotacional y la transferencia de la deformación al material.

- **DOFs/nodo:** u_x, u_y (2D); u_x, u_y, u_z (3D).
- **Parámetros:** A .
- **Cinemática:** corotacional (longitud y cosenos directores se recalculan en cada evaluación).
- **Régimen de validez:** $|\varepsilon| \lesssim 10^{-2}$ tensado. En estado destensado el elemento aporta rigidez nula al sistema global; otros elementos deben garantizar la estabilidad numérica.

Advertencia

Un cable completamente destensado ($\sigma = 0$) tiene $\mathbf{K}_T = \mathbf{0}$ en sus DOFs. Si todos los caminos de carga del modelo dependen del cable y este se destensa, la matriz tangente global se vuelve singular. Pretensar el cable o garantizar redundancia estructural.

```
materials:
- id: 1
  type: CableMaterial1D
  E: 150.0e9

elements:
- id: 1
  type: Cable2DCorot
  material: 1
  nodes: [1, 2]
  A: 5.0e-5
```

4.1.3 Marcos 2D: Frame2DEuler / Frame2DTimoshenko / Frame2DEulerCorot

Elementos viga 2D que transmiten axial, cortante y momento flector. Tres variantes:

- **Frame2DEuler:** vigas esbeltas ($L/h \gtrsim 10$), Euler-Bernoulli, régimen geométricamente lineal. Parámetros: A, I .
- **Frame2DTimoshenko:** vigas peraltadas o cortas ($L/h \lesssim 10$). Incluye deformación por cortante; corrige automáticamente *shear locking* en el límite esbelto. Parámetros: A, I, A_s (área efectiva de cortante), ν (opcional si el material expone ν).

- **Frame2DEulerCorot**: variante corotacional de Euler-Bernoulli. Captura grandes desplazamientos y grandes rotaciones rígidas del elemento (rotaciones deformacionales nodales moderadas, $|\bar{\theta}| \lesssim 30^\circ$). Parámetros: **A**, **I**.

DOFs/nodo: **ux**, **uy**, **rz**. Convención: $\sigma > 0 \Leftrightarrow \varepsilon > 0$ (elongación) en el eje axial; r_z positivo antihorario.

Advertencia

Plasticidad por flexión. Los elementos marco pasan al material únicamente la deformación axial centroidal $(u_j - u_i)/L$; el módulo tangente E_t devuelto escala toda la matriz local (axial y flexión por igual). Esto significa que los marcos reproducen correctamente *plasticidad axial pura* pero *no* forman rótulas plásticas por flexión: la fluencia por momento requiere integración de $\sigma(y)$ sobre la sección, característica que se incorporará en una clase **FiberSection** futura.

```
elements:
- id: 1
  type: Frame2DEulerCorot
  material: 1
  nodes: [1, 2]
  A: 0.01
  I: 8.33e-6

- id: 2
  type: Frame2DTimoshenko
  material: 1
  nodes: [2, 3]
  A: 0.01
  I: 8.33e-6
  As: 0.00833
```

4.1.4 Marco 3D: Frame3D

Viga 3D Euler-Bernoulli con 6 DOFs/nodo (**ux**, **uy**, **uz**, **rx**, **ry**, **rz**). Transmite axial, cortantes en dos planos, flexiones en dos planos y torsión de Saint-Venant pura. Régimen geoméricamente lineal (la variante corotacional 3D queda como pendiente).

Parámetros:

- **A** — área de la sección.
- **Iy**, **Iz** — momentos de inercia respecto a los ejes locales y , z .
- **J** — constante torsional de Saint-Venant.
- **nu** — coeficiente de Poisson (opcional; se toma del material si lo expone).
- **ref_vector** — vector de referencia (opcional, default $[0,0,1]$) que fija la orientación de los ejes locales y , z de la sección. Para barras casi-verticales se sugiere fijarlo explícitamente.

```

elements:
- id: 1
  type: Frame3D
  material: 1
  nodes: [1, 2]
  A: 0.01
  Iy: 8.33e-6
  Iz: 8.33e-6
  J: 1.66e-5
  ref_vector: [0.0, 0.0, 1.0]

```

4.2 Elementos 2D

La importación de mallas desde Gmsh instancia automáticamente los elementos 2D según la topología detectada (cuadriláteros $\rightarrow$ `Quad4`; triángulos $\rightarrow$ `Tri3`). También pueden declararse manualmente desde el bloque `elements`.

4.2.1 Cuadrilátero Bilineal: `Quad4`

Elemento isoparamétrico de 4 nodos, integración Gauss configurable.

- **DOFs/nodo:** `ux`, `uy` (`STRAIN_DIM = 3`, Voigt $[\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \gamma_{xy}]$).
- **Nodos:** 4, ordenados en sentido antihorario.
- **Cuadratura:** "2x2" por defecto (4 puntos). "1x1" disponible pero produce modos espurios (*hourglassing*).
- **Parámetros:** `thickness`, `quadrature` (opcional).
- **Implementación:** kernels críticos compilados con `@njit` (Numba).
- **Limitación:** bloqueo volumétrico con materiales casi-incompresibles ($\nu \rightarrow 0,5$); en ese régimen requeriría formulación mixta (no implementada).

4.2.2 Triángulo de Deformación Constante: `Tri3`

Triángulo CST de 3 nodos, un único punto de integración.

- **DOFs/nodo:** `ux`, `uy` (`STRAIN_DIM = 3`).
- **Cuadratura:** 1 punto (deformación uniforme).
- **Parámetros:** `thickness`.
- **Limitación:** *shear locking* severo, convergencia lenta. **Preferir `Quad4`** salvo en transiciones donde `Quad4` no encaja geométricamente.

Capítulo 5

Catálogo de Modelos Constitutivos

5.1 Elasticidad Lineal

5.1.1 Elastic1D — elasticidad lineal axial

Ley de Hooke escalar $\sigma = E \cdot \varepsilon$. Sin variables internas. Compatible con todos los elementos 1D (armaduras y marcos).

```
materials:
- id: 1
  type: Elastic1D
  E: 200.0e9
```

5.1.2 Elastic2D — elasticidad lineal isótropa 2D

Tensor constitutivo isótropo $\sigma = \mathbf{C} \cdot \varepsilon$ en notación Voigt $[xx, yy, xy]$. Sin variables internas. Compatible con Quad4, Tri3.

```
materials:
- id: 1
  type: Elastic2D
  E: 200.0e9
  nu: 0.3
  hypothesis: plane_stress
```

La hipótesis `plane_stress` se usa para placas delgadas sin confinamiento normal; `plane_strain` para secciones de presa, túneles o problemas con extensión infinita en el eje longitudinal.

5.2 Plasticidad

5.2.1 Elastoplastic1D — plasticidad J2 axial con endurecimiento isótropo

Plasticidad asociativa con criterio $f = |\sigma_{\text{trial}}| - (\sigma_y + H\alpha) \leq 0$. Algoritmo de *return mapping* clásico 1D; tangente algorítmica consistente $E_t = E H / (E + H)$.

- **Parámetros:** E , σ_y (fluencia inicial), H (módulo de endurecimiento; $H=0$ = perfectamente plástico).
- **Variables internas:** ε_p (deformación plástica), α (acumulada equivalente).
- **Compatible con:** armaduras y marcos 1D (en marcos solo se aplica al esfuerzo axial; ver advertencia en el Capítulo 4).

```
materials:
- id: 1
  type: Elastoplastic1D
  E: 200.0e9
  sigma_y: 250.0e6
  H: 2.0e9
```

5.2.2 VonMises2D — plasticidad J2 plana con endurecimiento isótropo

Return mapping radial sobre la parte desviadora. Tangente algorítmica consistente.

- **Parámetros:** E , ν , σ_y , H , `hypothesis` (obligatorio `plane_strain`).
- **Variables internas:** ε_p tensorial (4 componentes $[xx, yy, zz, xy]$), α .
- **Implementación:** `kernel_compute_j2_plasticity` con `@njit`.

Advertencia

Restricción cinemática: solo `plane_strain`. Asignar `plane_stress` a `VonMises2D` lanza `NotImplementedError` (el return mapping en estado plano de esfuerzos requiere algoritmo distinto, no implementado).

```
materials:
- id: 2
  type: VonMises2D
  E: 210.0e9
  nu: 0.3
  sigma_y: 250.0e6
  H: 2.0e9
  hypothesis: plane_strain
```

5.3 Daño Mecánico

5.3.1 IsotropicDamage1D — daño isótropo 1D con softening exponencial

Daño escalar $d \in [0, 1)$ con módulo secante $E_{\text{sec}} = (1 - d) E$. Evolución por norma de la deformación equivalente $\varepsilon_{eq} = |\varepsilon|$ y umbral κ_0 :

$$d = 1 - \frac{\kappa_0}{\kappa} \exp(-\alpha(\kappa - \kappa_0)) \quad \text{para } \kappa > \kappa_0$$

- **Parámetros:** E, kappa_0 (umbral elástico), alpha (velocidad de softening).
- **Variables internas:** κ (máxima histórica), d (daño).
- **Tangente:** secante (no algorítmica consistente; adecuado para Newton amortiguado, no óptimo para arc-length agresivo).

5.3.2 IsotropicDamage2D — daño isótropo 2D

Extensión 2D del modelo anterior. Tensor constitutivo secante $\mathbf{C}_{\text{sec}} = (1 - d) \mathbf{C}_e$.

- **Deformación equivalente:** $\varepsilon_{eq} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^2 + \varepsilon_{yy}^2 + \frac{1}{2}\gamma_{xy}^2}$.
- **Parámetros:** E, nu, kappa_0, alpha, hypothesis.
- **Limitación:** ε_{eq} simétrica no distingue daño en tensión vs compresión; para hormigón se requiere modelo de Mazars o split tensión/compresión (no implementado).

```
materials:
- id: 3
  type: IsotropicDamage2D
  E: 30.0e9
  nu: 0.2
  kappa_0: 1.5e-4
  alpha: 800.0
  hypothesis: plane_stress
```

5.4 Elasticidad Unilateral (Cable)

5.4.1 CableMaterial1D — cable lineal en tensión, nulo en compresión

Material 1D *memoryless* que captura la propiedad esencial del cable: solo transmite esfuerzo cuando está tensado.

$$\sigma(\varepsilon) = E \langle \varepsilon \rangle^+ = \begin{cases} E \varepsilon & \varepsilon > 0 \\ 0 & \varepsilon \leq 0 \end{cases}$$

con $\langle \cdot \rangle^+$ el operador de MacAuley (parte positiva). Tangente discontinua en $\varepsilon = 0$ (asignación al régimen compresivo por convención).

- **Parámetros:** E (módulo de Young en tensión).
- **Sin variables internas** (la respuesta depende sólo de ε instantánea).

- **Caveats numéricos:** en transiciones tensado $\leftrightarrow$ destensado Newton-Raphson puede oscilar. Mitigación: usar `ArcLengthSolver` o pasos finos con `adaptive`.

```
materials:  
- id: 1  
  type: CableMaterial1D  
  E: 150.0e9
```

Capítulo 6

Esquemas de Solución

6.1 LinearSolver — solución directa lineal

Resuelve $\mathbf{K} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{F}$ en un único `spsolve`. Las condiciones de Dirichlet se imponen por eliminación directa (ADR 0004): el sistema entregado al backend algebraico es ya el reducido $\mathbf{K}_{\text{red}} \cdot \mathbf{U}_{\text{libre}} = \mathbf{F}_{\text{red}}$.

- **Cuándo usarlo:** problemas estrictamente lineales (todos los materiales con tangente constante, sin grandes desplazamientos, sin contacto).
- **Parámetros:** `linear_algebra` (default auto; ADR 0003 §4).
- **No aplica:** cualquier no-linealidad material (daño, plasticidad, cable) o geométrica (corotacional). Producirá resultados inconsistentes.

```
solver:  
  type: LinearSolver
```

6.2 NonlinearSolver — Newton-Raphson incremental con paso adaptativo

Bucle externo de incrementos del factor de carga $\lambda \in [0, 1]$; bucle interno Newton-Raphson sobre $\mathbf{K}_t \cdot \Delta \mathbf{U} = \mathbf{R} = \lambda \mathbf{F}_{\text{ext}} - \mathbf{F}_{\text{int}}$.

Criterio de convergencia dual:

$$\max(\text{err}_{\text{disp}}, \text{err}_{\text{force}}) < \text{tol}$$

con $\text{err}_{\text{disp}} = \|\Delta \mathbf{U}\| / (\|\mathbf{U}\| + \epsilon)$ y $\text{err}_{\text{force}} = \|\mathbf{R}\| / \max(\|\lambda \mathbf{F}_{\text{ext}}\|, \|\mathbf{F}_{\text{int}}\|, \epsilon)$.

Adaptatividad (`adaptive: true`):

- Si converge en menos de 5 iteraciones, agranda el siguiente paso ($\times 1.5$).
- Si no converge, biseca el paso ($\div 2$). Falla definitivamente si $\Delta \lambda < \text{min_delta_lambda}$.

```

solver:
  type: NonlinearSolver
  num_steps: 20
  max_iter: 15
  adaptive: true
  convergence:
    rtol_force: 1.0e-5
    rtol_disp: 1.0e-5

```

Parámetros: convergence (bloque con rtol_force, rtol_disp, atol_force_factor, atol_disp_factor; ver ADR 0007), max_iter, num_steps, adaptive, min_delta_lambda, linear_algebra, freeze_tangent_after_iter.

Limitación: no puede atravesar puntos límite (snap-through) ni recorrer ramas con derivada negativa de la curva carga-desplazamiento. Para esos casos → ArcLengthSolver.

6.3 ArcLengthSolver — longitud de arco cilíndrico (Crisfield)

Traza curvas de equilibrio con snap-through, snap-back o pérdida de unicidad de carga, controlando simultáneamente desplazamientos y factor de carga λ .

Esquema:

- **Predictor tangente:** $\Delta \mathbf{U}_t = \mathbf{K}_t^{-1} \cdot \mathbf{F}_{\text{ext}}^{\text{ref}}$; $\Delta \lambda = \pm dl / \|\Delta \mathbf{U}_t\|$. Signo elegido por proyección con el incremento previo.
- **Corrector iterativo:** en cada iteración resuelve dos sistemas ($\mathbf{K} \cdot \Delta \mathbf{U}_R = \mathbf{R}$ y $\mathbf{K} \cdot \Delta \mathbf{U}_t = \mathbf{F}_{\text{ext}}$) y aplica la restricción cuadrática cilíndrica $\|\delta \mathbf{U}\|^2 = dl^2$.
- **Auto-ajuste de dl:** se agranda en convergencias rápidas, se reduce en lentas, biseca al fallar.
- **Caso especial final_step:** si el predictor sobrepasaría max_lambda, fija λ a ese valor y resuelve solo desplazamientos (Newton-Raphson puro).

```

solver:
  type: ArcLengthSolver
  max_iter: 15
  max_lambda: 1.0
  initial_dl: 0.05
  max_steps: 200
  convergence:
    rtol_force: 1.0e-5
    rtol_disp: 1.0e-5

```

Cuándo usarlo: problemas con softening pronunciado (daño, post-pandeo, snap-through de cúpulas), o cuando NonlinearSolver diverge cerca de un punto límite. Más caro por paso (dos spsolve por iteración) pero indispensable en estos casos.

Referencia: Crisfield, “A fast incremental/iterative solution procedure that handles snap-through” (*Computers & Structures*, 1981).

Capítulo 7

Post-Procesamiento y Visualización

7.1 Formato VTU (VTK XML)

Mediante `meshio`, Fenix FEM exporta los resultados en archivos `.vtu` compatibles con ParaView. La información se clasifica en dos diccionarios estándar:

7.1.1 Datos Nodales (*Point Data*)

- **Displacements:** campo vectorial (u_x, u_y, u_z) por nodo.
- **External_Forces:** distribución nodal del vector de cargas aplicado en el paso actual.
- **Supports:** indicador booleano de DOFs restringidos.

7.1.2 Datos de Elemento (*Cell Data*)

- **Von_Mises:** tensión equivalente J2 (cuando aplica).
- **Internal_State:** variable principal del material según su `PRIMARY_STATE_VAR` (acumulada equivalente α en plasticidad, d en daño, etc.).
- **Sigma_XX, Sigma_YY, Tau_XY:** componentes del tensor de esfuerzos en notación Voigt.

7.2 Animación con Archivo PVD

Cuando se exporta con `frequency: .all_steps`", además de un `.vtu` por paso se genera un archivo maestro `.pvd` (XML colección) que ParaView abre como animación temporal. El “tiempo” en el archivo PVD coincide con el factor de carga λ .

7.3 Salida en Texto Plano (Estilo FEAP)

Opcional para verificación manual o post-procesamiento con scripts. Configurable por nodos y elementos seleccionados:

```
output:
  text_export:
    export: true
    nodes: [1, 5, 10]          # o "all"
    elements: all
    nodal_results: ["Displacements", "External_Forces"]
    element_results: ["Von_Mises", "Internal_State"]
```

7.4 Workflow ParaView

1. File >Open y seleccionar el archivo .pvd (o el grupo de .vtu).
2. *Apply* en el panel *Properties*.
3. Reproducir la animación con los controles temporales de la barra superior.
4. Aplicar filtro **Warp By Vector** con **Displacements** para visualizar la deformación física (ajustar **Scale Factor** para amplificar).
5. Cambiar el coloreado de **Solid Color** a la variable de interés (**Von_Mises**, **Internal_State**, **Sigma_XX**, ...).

Capítulo 8

Ejemplos Completos

8.1 Marco 2D — Viga en Voladizo

Combinación de un tramo Euler-Bernoulli y un tramo Timoshenko, empotrada en el extremo y cargada en la punta.

```
nodes:
- {id: 1, coords: [0.0, 0.0]}
- {id: 2, coords: [2.0, 0.0]}
- {id: 3, coords: [4.0, 0.0]}

materials:
- id: 1
  type: Elastic1D
  E: 200.0e9

elements:
- id: 1
  type: Frame2DEuler
  material: 1
  nodes: [1, 2]
  A: 0.01
  I: 8.33e-6

- id: 2
  type: Frame2DTimoshenko
  material: 1
  nodes: [2, 3]
  A: 0.01
  I: 8.33e-6
  As: 0.00833

boundary_conditions_by_node:
- {node_id: 1, ux: 0.0, uy: 0.0, rz: 0.0}

point_loads_by_node:
- {node_id: 3, uy: -15000.0}

solver:
```

```
type: LinearSolver

output:
  file_name: "viga_voladizo_marco"
  pre_process: {export: true}
  results:
    frequency: "last_step"
    nodal_results: ["Displacements"]
```

Listing 8.1: Marco 2D mixto Euler/Timoshenko

8.2 Placa Continua con Plasticidad J2 (Gmsh)

Placa con perforación central importada desde `.msh`, sometida a carga axial creciente hasta superar el límite elástico del acero. Solver no lineal con paso adaptativo.

```
mesh: "placa_agujero.msh"

mesh_physical_groups:
  "Superficie_Placa":
    material: 1
    thickness: 0.05
    quadrature: "2x2"

materials:
  - id: 1
    type: VonMises2D
    E: 200.0e9
    nu: 0.3
    sigma_y: 250.0e6
    H: 1.5e9
    hypothesis: plane_strain

boundary_conditions_by_group:
  "Borde_Fijo": {ux: 0.0, uy: 0.0}

point_loads_by_group:
  "Borde_Carga": {ux: 1500000.0}

solver:
  type: NonlinearSolver
  num_steps: 30
  max_iter: 10
  tol: 1.0e-5
  adaptive: true

output:
  file_name: "estudio_placa"
  pre_process: {export: true}
  results:
    frequency: "all_steps"
    nodal_results: ["Displacements"]
```

```
element_results: ["Von_Mises", "Internal_State"]
```

Listing 8.2: Placa perforada elastoplástica

Interpretación: durante los primeros pasos (régimen elástico) Newton-Raphson converge en 1–2 iteraciones. Cuando la concentración de esfuerzos en la periferia del orificio supera $\sigma_y = 250$ MPa, comienzan iteraciones del *return mapping*; **Internal_State** (la deformación plástica acumulada α) crece visiblemente alrededor del agujero.

8.3 Cable Pretensado en Régimen Corotacional

Cable 2D con material unilateral, cargado transversalmente en su nodo central. Demuestra el acoplamiento elemento corotacional + material unilateral.

```
nodes:
- {id: 1, coords: [0.0, 0.0]}
- {id: 2, coords: [5.0, 0.0]}
- {id: 3, coords: [10.0, 0.0]}

materials:
- id: 1
  type: CableMaterial1D
  E: 150.0e9

elements:
- id: 1
  type: Cable2DCorot
  material: 1
  nodes: [1, 2]
  A: 5.0e-5

- id: 2
  type: Cable2DCorot
  material: 1
  nodes: [2, 3]
  A: 5.0e-5

boundary_conditions_by_node:
- {node_id: 1, ux: 0.0, uy: 0.0}
- {node_id: 3, ux: 0.0, uy: 0.0}

point_loads_by_node:
- {node_id: 2, uy: -500.0}

solver:
  type: NonlinearSolver
  num_steps: 50
  max_iter: 25
  tol: 1.0e-5
  adaptive: true

output:
```

```
file_name: "cable_carga_transversal"  
pre_process: {export: true}  
results:  
  frequency: "all_steps"  
  nodal_results: ["Displacements"]
```

Listing 8.3: Cable bajo carga transversal

Capítulo 9

Uso Avanzado: API Programática

Aunque el flujo principal es *data-driven* (YAML), el motor se puede usar como librería Python para escenarios donde el archivo no es suficiente: optimización paramétrica, generación procedural de mallas, acoplamiento con bibliotecas externas, scripting de batería de tests.

9.1 Patrón Fachada

Los componentes principales se exponen desde la raíz del paquete:

```
import numpy as np
from fenix import Domain, VonMises2D, Quad4, Assembler, NonlinearSolver,
    VtkExporter

# 1. Dominio y nodos
domain = Domain()
n1 = domain.add_node(1, [0.0, 0.0])
n2 = domain.add_node(2, [1.0, 0.0])
n3 = domain.add_node(3, [1.0, 1.0])
n4 = domain.add_node(4, [0.0, 1.0])

# 2. Material y elemento
acero = VonMises2D(E=200e9, nu=0.3, sigma_y=250e6, H=2e9, hypothesis='
    plane_strain')
placa = Quad4(element_id=1, nodes=[n1, n2, n3, n4], material=acero,
    thickness=0.1)
domain.add_element(placa)

# 3. Restricciones (Dirichlet)
n1.fix_dof('ux', 0.0); n1.fix_dof('uy', 0.0)
n4.fix_dof('ux', 0.0); n4.fix_dof('uy', 0.0)

domain.generate_equation_numbers()

# 4. Cargas (Neumann)
F_ext = np.zeros(domain.total_dofs)
F_ext[n2.dofs['ux']] = 150000.0
F_ext[n3.dofs['ux']] = 150000.0
```

```
# 5. Resolución
assembler = Assembler(domain)
solver = NonlinearSolver(assembler, num_steps=10, adaptive=True)
U = solver.solve(F_ext)

# 6. Exportación
VtkExporter(domain).export("resultados.vtu", U=U, F_ext=F_ext)
```

Listing 9.1: Script estructural directo

Capítulo 10

Diagnóstico de Problemas

- ***YamlValidationError: parámetro ‘X’ no aceptado por ‘Y’.***
El parser detecta un parámetro que el constructor del elemento no admite. La salida lista los parámetros aceptados; revisar el catálogo o la spec del componente.
- ***Matriz singular detectada.***
Restricciones cinemáticas insuficientes: el dominio puede trasladarse o rotar como cuerpo rígido. Verificar que al menos un nodo tiene fijos los suficientes DOFs para anclar el dominio. En modelos con cables o materiales con softening pronunciado, comprobar que existen caminos de carga alternativos al elemento que se destensa o degrada.
- ***Newton-Raphson no convergió / bisecando incremento.***
El paso de carga es demasiado grande. Aumentar `num_steps`, asegurar `adaptive: true`. Verificar tipeo de los parámetros constitutivos (σ_y , κ_0 , etc.). Si el problema tiene snap-through o softening, cambiar a `ArcLengthSolver`.
- ***No se importó ningún elemento (Solid2D).***
El parser de Gmsh no encontró superficies bidimensionales. En Gmsh, crear una *Plane Surface* y generar la malla 2D antes de exportar.
- ***NotImplementedError: VonMises2D requires plane_strain.***
El modelo `VonMises2D` solo soporta deformación plana. Cambiar `hypothesis` a `plane_strain` en el material o reemplazar por un modelo compatible con plane stress (no implementado actualmente).
- ***Cable totalmente destensado — $K_T = 0$.***
Pretensar el cable o garantizar que la estructura tiene rigidez residual por otros elementos. Considerar también pasos de carga finos para capturar la transición tensado $\rightarrow$ destensado.